

팍리스 실무형 일경험 프로그램

SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



7일차

06 Simulator Zone – Telemetry 구성 및 파악

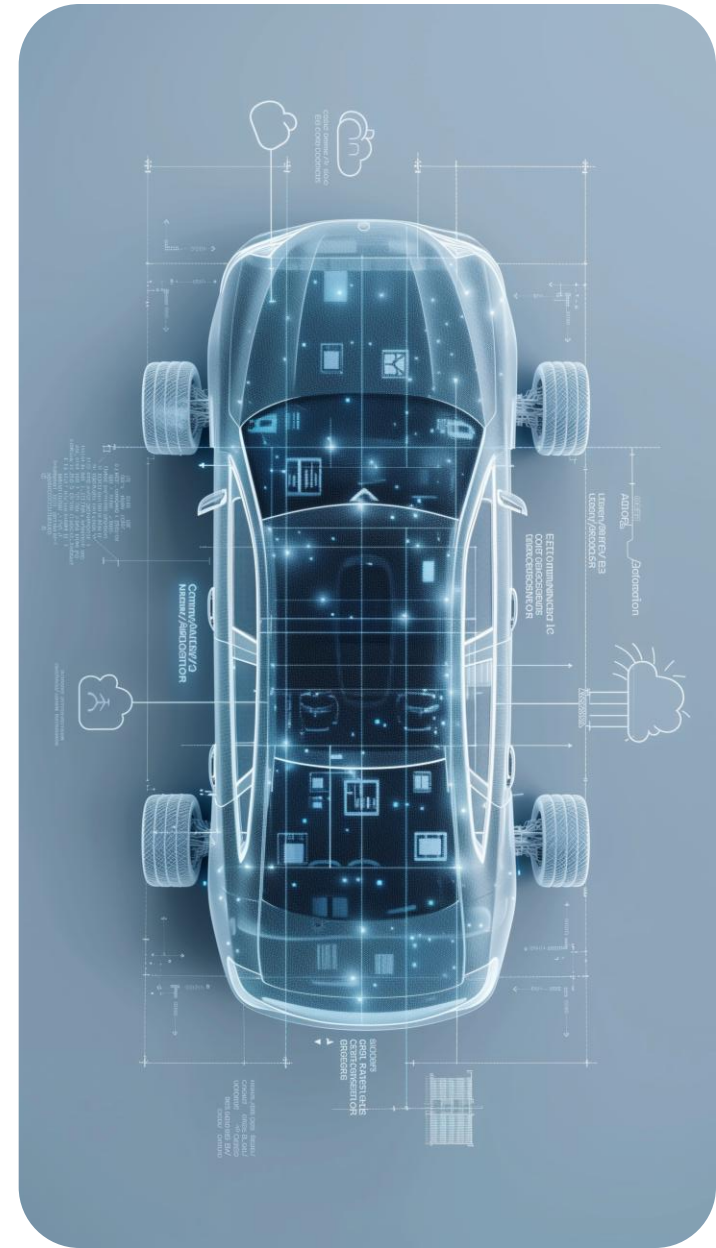
Telechips  **TOPST**



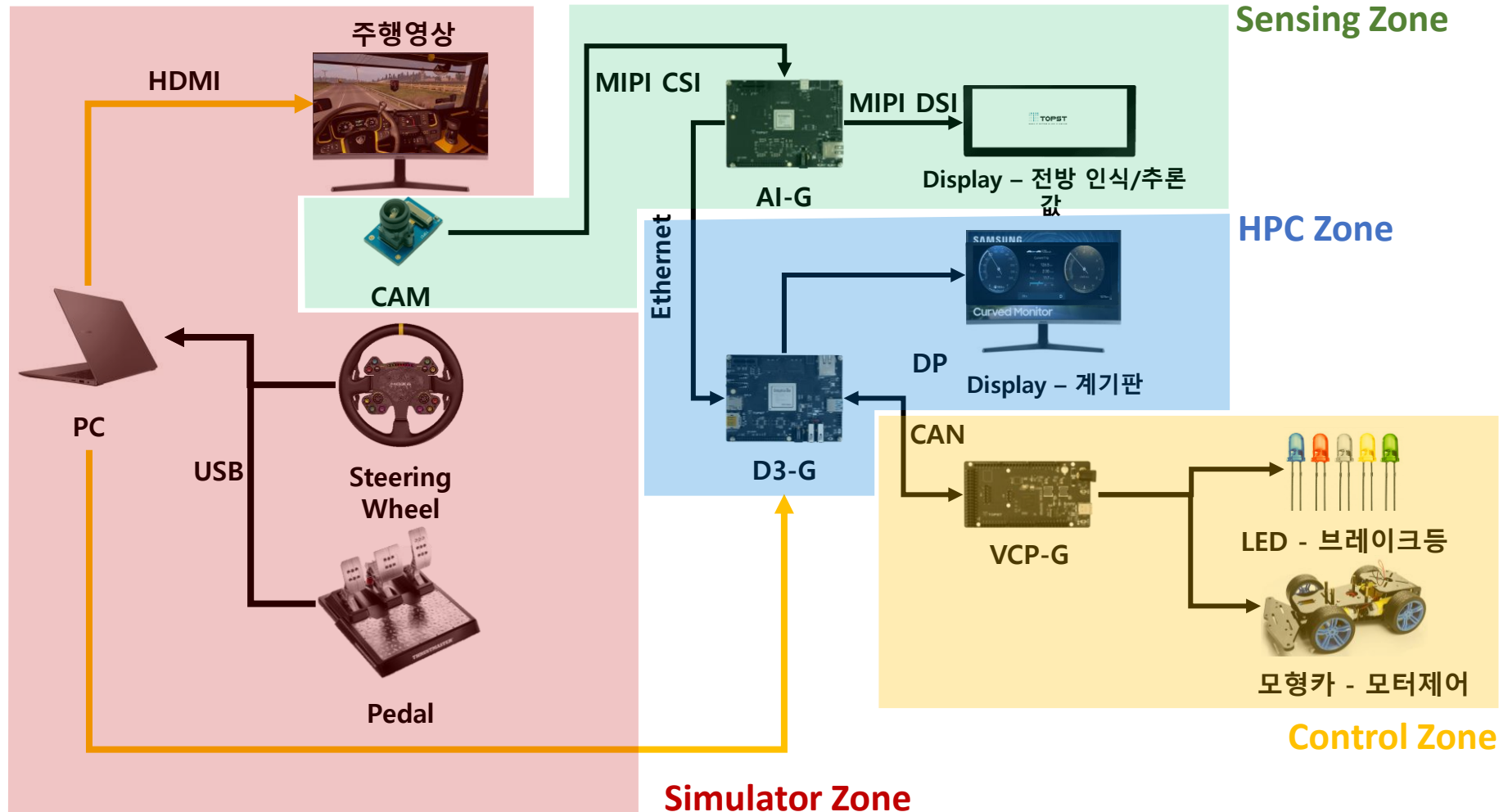
목차

Table of Contents

Telemetry 소개	01
Telemetry 구성 및 설정	02
REST-API 이해	03
Json 과 Parser	04



Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템-전체 시나리오



Simulator Zone

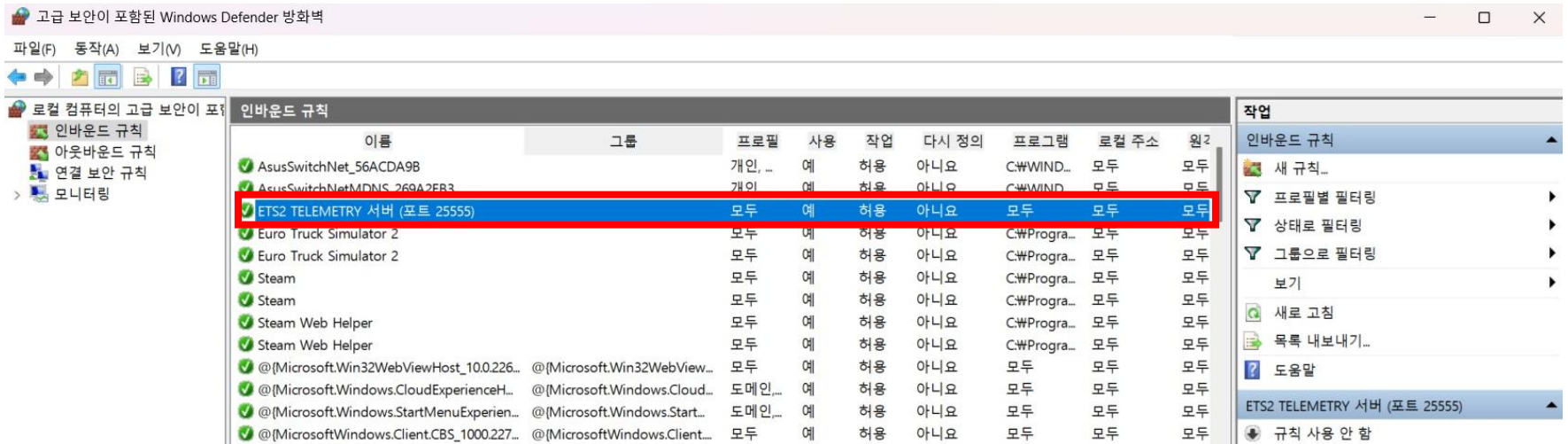
- **차량 상태 정보 : 모두 CAN 통신으로 수신**
 - 실차 환경 구성 제약으로 시뮬레이터 활용
- **시뮬레이터**
 - 유로 트럭 시뮬레이터 2
- **차량 정보 확보를 위한 Telemetry App**
 - 시뮬레이터의 차량 상태 정보를 실시간으로 확보
 - <https://github.com/icaros7/ets2-kor-telemetry-server>
- **Server 설정으로 Rest API 제공**

차량 시뮬레이터 설정

Ets2Telemetry	2025-08-12 오후 2:34	텍스트 문서	2KB
log4net.dll	2025-08-12 오후 2:33	응용 프로그램 확장	294KB
preview	2025-08-12 오후 2:33	PNG 파일	30KB
System.Net.Http.Formatting.dll	2025-08-12 오후 2:33	응용 프로그램 확장	181KB
System.Web.Cors.dll	2025-08-12 오후 2:33	응용 프로그램 확장	26KB
System.Web.Http.dll	2025-08-12 오후 2:33	응용 프로그램 확장	461KB
System.Web.Http.Owin.dll	2025-08-12 오후 2:33	응용 프로그램 확장	61KB
 Ets2Telemetry	2025-08-12 오후 2:33	응용 프로그램	468KB
Ets2Telemetry.exe.config	2025-08-12 오후 2:33	CONFIG 파일	4KB

- Telemetry 설치 - [Release 3.2.7.4 · icaros7/ets2-kor-telemetry-server](https://github.com/icaros7/ets2-kor-telemetry-server/releases/tag/Release%203.2.7.4)
- 받은 소스 압축 해제
- server -> Ets2Telemetry.exe 실행 -> 설치

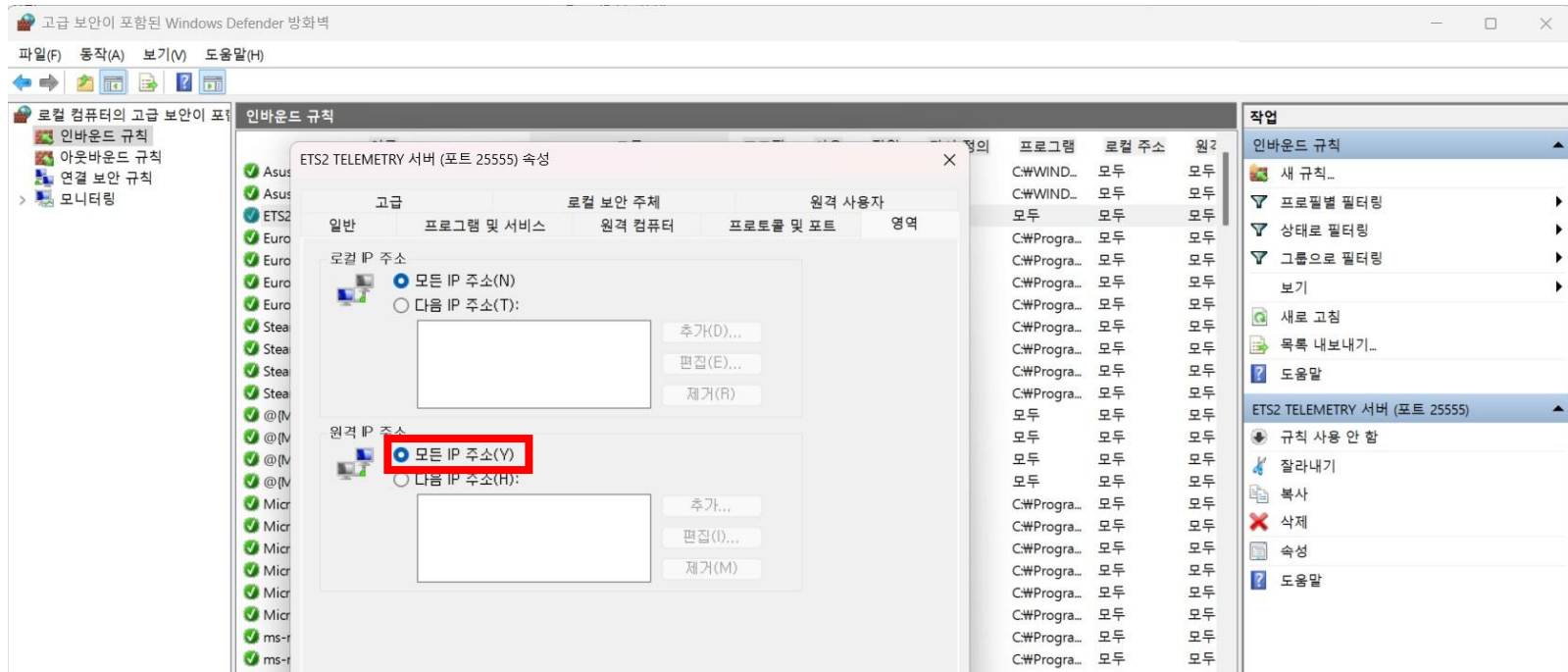
차량 시뮬레이터 설정



차량 정보 제공을 위한 방화벽 설정

- 윈도우 검색창 'Windows Defender 방화벽' 검색
- 고급 설정 -> 인바운드 규칙
- ETS2 TELEMETRY 서버 -> 속성

차량 시뮬레이터 설정



- (필요시) 차량 정보 제공을 위한 방화벽 설정
 - 방화벽 인바운드 설정에서 25555 포트를 전역 네트워크 수신으로 설정

차량 시뮬레이터 설정

- **실행 순서**
 - Telemetry App 실행 후, 시뮬레이터 실행
 - Connected 상태 확인
 - PC의 IP 주소를 사용해 외부에서 접근
- **Web App**
 - `http://${pc-ip4-address}:25555/`
- **Rest API**
 - `http://${pc-ip4-address}:25555/ets2/api/telemetry`



- **Wep app**

- 웹 주소 창에 'http://\${pc-ip4-address}:25555/' 입력
- 원하는 스타일의 대시 보드에 접속해 실시간으로 차량 상태 정보 출력

- **Telemetry Information through Rest API**

- 웹 주소 창에 'http://\${pc-ip4-address}:25555/api/ets2/telemetry' 입력
- 그림과 같이 웹페이지에 차량 상태 정보 출력

```
{ "game": { "connected": true, "gameName": "ETS2", "paused": false, "time": "0001-01-04T02:17:00Z",  
    "id": "daf", "make": "DAF", "model": "%X%", "speed": 0.000665952743, "cruiseControlSpeed": 0.0, "engineRpmMax": 2200.0, "fuel": 1248.27466, "fuelCapacity": 1400.0, "fuelAverageConsumption": 0.186776921, "wearWheels": 0.029407274, "userSteer": 0.0, "userThrottle": 0.0, "userBrake": 0.0, "retarderBrake": 0, "retarderStepCount": 3, "parkBrakeOn": true, "motorBrakeOn": false, "brakePressureWarningOn": false, "airPressureWarningValue": 69.6, "airPressureEmergencyOn": false, "oilTemperature": 16.2492638, "waterTemperatureWarningOn": false, "waterTemperatureWarningValue": 100.0, "blinkerLeftActive": false, "blinkerRightActive": false, "blinkerLeftOn": false, "blinkerRightOn": false, "beaconOn": false, "lightsBrakeOn": false, "lightsReverseOn": false, "differentialRatio": 0.0, "
```

수신 결과

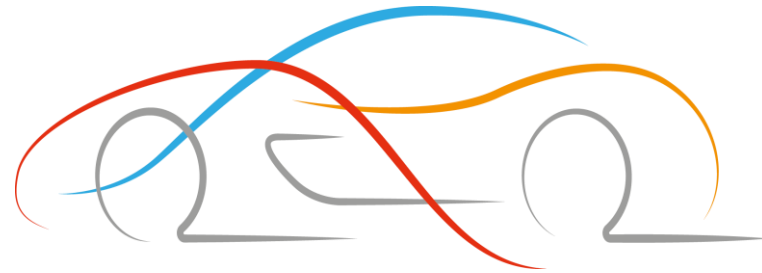
- **Telemetry Information through Rest API**
 - 해당 문자열을 json 변환 사이트에 입력
- **Json formatter, json beautifier 등으로 검색**
 - [Ex\) JSON Editor Online: edit JSON, format JSON, query JSON](https://jsoneditoronline.org/#left=local.jeyaxu)

The screenshot shows the JSON Editor Online interface. The JSON data is as follows:

```

1 {
2   "game": {
3     "connected": true,
4     "gameName": "ETS2",
5     "paused": false,
6     "time": "0001-01-06T16:41:00Z",
7     "timeScale": 3.0,
8     "nextRestStopTime": "0001-01-01T00:00:00Z",
9     "version": "1.18",
10    "telemetryPluginVersion": "9"
11  },
12  "truck": {
13    "id": "man",
14    "make": "MAN",
15    "model": "TGX",
16    "speed": 0.00047611614,
17    "cruiseControlSpeed": 0.0,
18    "cruiseControlOn": false,
19    "odometer": 345652.1,
20    "gear": 0,
21    "displayedGear": -1,
22    "forwardGears": 12,
23    "reverseGears": 4,
24    "shifterType": "arcade",
25    "engineRpm": 549.9987,
26    "engineRpmMax": 2100.0,
27    "fuel": 360.288666,
28    "fuelCapacity": 1160.0,
29    "fuelAverageConsumption": 0.0,
30    "fuelWarningFactor": 0.15,
31    "fuelWarningOn": false,
32    "wearEngine": 5.920867E-06,
33    "wearTransmission": 5.920867E-06,
34    "wearCabin": 0.0289728623,
35    "wearChassis": 0.0362160429,
36    "wearWheels": 0.00557784643,
37    "userSteer": 0.0,
38    "userThrottle": 0.0,
39    "userBrake": 0.0,
40    "userClutch": 0.0,
41    "gameSteer": -0.006680878,
42    "gameThrottle": 1.401298E-45,

```



Thank You